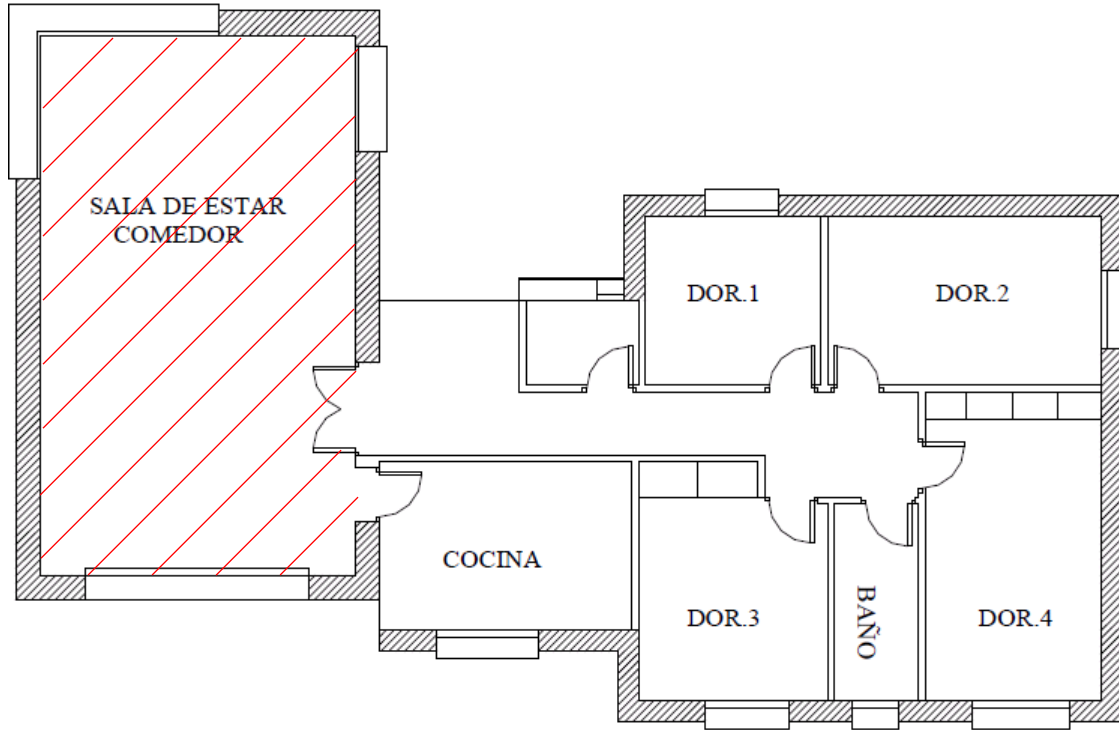


2. Carga térmica comedor 12h julio Málaga.

Vivienda de una sola planta ubicada sobre un sótano no climatizado.

REFRIGERACIÓN VERANO



1. Condiciones en el interior y exterior:

- Interior

$$t_{sL} = 25^{\circ}\text{C}$$

$$HR = 50\%$$

Con estos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_L = 0.010 \text{ kg}_v/\text{kg}_a$$

- Exterior

UNE100014

Verano:

$$NPE = 5\%$$

Con esos NPE consultamos en la norma UNE100001 los valores para Málaga de la temperatura máxima al NPE:

$$t_{se,max,NPE} = 29.7^{\circ}\text{C}$$

$$t_{hc,max,NPE} = 20.7^{\circ}\text{C}$$

Estos valores son los que se dan a las 15h del mes de julio. Como nos piden el cálculo a las 12h hay que corregir por hora del día. En este caso la corrección por mes es cero puesto que estamos en el mes de julio.

Consultamos también la oscilación media diaria:

$$OMD = 9.8^{\circ}\text{C}$$

En la noma UNE 100014 (pág. 4 y 5) consultamos esta corrección tanto para la temperatura seca como para la húmeda.

$$\text{Corrección}_{t_{se}}(12h, OMD = 9.8) = 2.8$$

$$\text{Corrección}_{t_{hc}}(12h, OMD = 9.8) = 0.6$$

Como la OMD es muy cercana a 10 hemos tomado la corrección para OMD=10 que aparece en la tabla.

Con esta corrección tenemos las temperaturas exteriores a las 12h:

$$t_{se} = t_{se,max,NPE} - \text{corrección}_{HORA} = 29.7 - 2.8 = 26.9^{\circ}\text{C}$$

$$t_{hc} = t_{hc,max,NPE} - \text{corrección}_{HORA} = 20.7 - 0.6 = 20.1^{\circ}\text{C}$$

Con estos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_e = 0.012kg_v/kg_a$$

2. Coeficientes de transmisión

$$U = \left(\frac{1}{h_e} + \sum_i \frac{e_i}{k_i} + \frac{1}{h_i} \right)^{-1} = \left(R''_{se} + \sum_i \frac{e_i}{k_i} + R''_{si} \right)^{-1} = \frac{1}{R''_{total}}$$

$$[U] = \frac{W}{m^2K}$$

$$[R''] = \frac{m^2K}{W}$$

- Conductividades térmicas de los materiales

Catálogo de elementos constructivos del CTE (Propiedades_Materiales)

Muros:

Mortero de cemento 1800<d<2000 (Tabla 5):

$$k = 1.3W/mK$$

Ladrillo hueco 9 cm (Tabla 17.1):

$$R'' = 0.16m^2K/W$$

Lana mineral (Tabla 8.1 valor medio):

$$k = 0.0405W/mK$$

Ladrillo hueco 4 cm (Tabla 17.1):

$$R'' = 0.09m^2K/W$$

Enlucido de yeso d<1000

$$k = 0.4W/mK$$

Techo

Hormigón con áridos ligeros 1800>d>2000 (Tabla 4.1):

$$k = 1.35W/mK$$

Forjado entrevigado de hormigón (Tabla 18.1):

$$R'' = 0.19m^2K/W$$

Poliestireno expandido (Tabla 8.1 valor medio):

$$k = 0.034W/mK$$

Enlucido de yeso d<1000

$$k = 0.4W/mK$$

Suelo

Arena y grava (Tabla 1.1):

$$k = 2 W/mK$$

Hormigón armado 2300 <d <2500 (Tabla 4.1):

$$k = 2.3W/mK$$

Madera de coníferas, peso medio (Tabla 3.1):

$$k = 0.15W/mK$$

Ventanas y puertas acristaladas

Catálogo de elementos constructivos del CTE (Propiedades_Materiales)

Doble vidrio con cámara de aire de 6 mm (Tabla 15.2) colocada en posición vertical:

$$U = 3.3W/m^2K$$

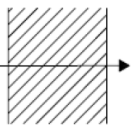
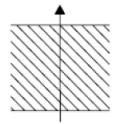
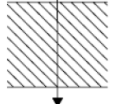
Este es el coeficiente global que ya incluye los coeficientes de convección exterior e interior

- Coeficientes de convección exterior e interior

DA DB-HE1 Cálculo de los parámetros característicos de la envolvente

Cerramientos en contacto con el aire exterior: pág 4 tabla 1

Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K/W$]

Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,04	0,13
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (techo)		0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)		0,04	0,17

Cerramientos verticales

Muros:

$$R_{se}'' = 0.04 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.13 m^2 K/W$$

Cerramientos horizontales: hay que distinguir entre flujo ascendente y descendente

Techo en verano:

$$R_{se}'' = 0.04 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.17 m^2 K/W$$

Techo en invierno:

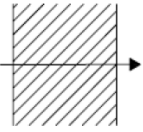
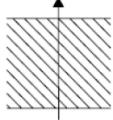
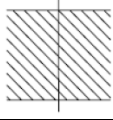
$$R_{se}'' = 0.04 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.10 m^2 K/W$$

DA DB-HE1 Cálculo de los parámetros característicos de la envolvente

Particiones interiores: pág. 9 tabla 6

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de *particiones interiores* [m^2K/W]

Posición de la <i>partición interior</i> y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (Techo)		0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)		0,17	0,17

En este caso tenemos el suelo ya que la casa se encuentra ubicada sobre un sótano no climatizado.

Suelo:

Suelo en verano: flujo ascendente, ya que entra calor desde el sótano

$$R_{se}'' = 0.10 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.10 m^2 K/W$$

Suelo en invierno: flujo descendente, ya que se transfiere calor al sótano.

$$R_{se}'' = 0.17 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.17 m^2 K/W$$

Con estos datos podemos calcular las transmitancias de los diferentes cerramientos:

Paredes exteriores:

$$U = \left(0.04 + \frac{0.015}{1.3} + 0.16 + \frac{0.05}{0.0405} + 0.09 + \frac{0.015}{0.4} + 0.13 \right)^{-1} = 0.59 W/m^2 K$$

Techo refrigeración (verano):

$$U = \left(0.04 + \frac{0.05}{1.35} + 0.19 + \frac{0.08}{0.034} + \frac{0.02}{0.4} + 0.17 \right)^{-1} = 0.35 W/m^2 K$$

Techo calefacción (invierno):

$$U = \left(0.04 + \frac{0.05}{1.35} + 0.19 + \frac{0.08}{0.034} + \frac{0.02}{0.4} + 0.1 \right)^{-1} = 0.36 W/m^2 K$$

Suelo refrigeración (verano):

$$U = \left(0.1 + \frac{0.04}{2} + \frac{0.25}{2.3} + \frac{0.02}{0.15} + 0.1 \right)^{-1} = 1.56 W/m^2 K$$

Suelo calefacción (invierno):

$$U = \left(0.17 + \frac{0.04}{2} + \frac{0.25}{2.3} + \frac{0.02}{0.15} + 0.17 \right)^{-1} = 1.28 W/m^2 K$$

Ventanas y puerta acristaladas:

$$U = 3.3 W/m^2 K$$

3. Áreas

- Pared exterior (norte):

$$A = 5 \times 2.6 - 1.5 \times 2 = 10 m^2$$

- Pared exterior (sur):

$$A = 9 \times 2.6 - 2.6 \times 1 = 20.8 m^2$$

- Pared exterior (este):

$$A = 5.5 \times 2.6 - 3.4 \times 2 = 7.5 m^2$$

- Pared exterior (oeste):

$$A = 5.5 \times 2.6 - 3 \times 1 = 11.3 m^2$$

- Techo:

$$A = 5.5 \times 9 = 49.5 m^2$$

- Ventanas y puertas acristaladas:

$$A = 2.6 \times 1 + 3 \times 1 + 1.5 \times 2 + 3.4 \times 2 = 15.4 m^2$$

4. Cargas

4.1. Cargas sensibles

a) Transmisión

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta t_e$$

Diferencia de temperaturas equivalente:

- **Paredes exteriores y techo:** están expuestos a la radiación y están en estado no estacionario (expuestas a la temperatura exterior variable). Usaremos el método simplificado para calcular Δt_e

A las 12h solares

Norte: $\Delta t_{e,tabla} = 0^\circ C$

Sur: $\Delta t_{e,tabla} = 2.2^\circ C$

Este: $\Delta t_{e,tabla} = 13.3^\circ C$

Oeste: $\Delta t_{e,tabla} = 3.3^\circ C$

Techo: $\Delta t_{e,tabla} = 8.9^\circ C$

Como en este caso tenemos distintas temperaturas exterior e interior y distinta OMD que las condiciones de la tabla tenemos que corregir el valor de la tabla:

$$\Delta t_e = \Delta t_{e,tabla} + \text{corrección}$$

Para entrar en la tabla de correcciones tenemos que hacerlo con los dos parámetros siguientes:

$$t_{se,mes,15h} - t_{sl} = 29.7^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C} = 4.7^\circ\text{C}$$

$$OMD = 9.8^\circ\text{C}$$

Interpolando linealmente en la tabla podríamos obtener:

$$\text{correccion}(t_{se,mes,15h} - t_{sl} = 4, OMD = 9.8) = -2.7 + \frac{(-3.6 + 2.7)}{10 - 8} (9.8 - 8) = -3.51$$

$$\text{correccion}(t_{se,mes,15h} - t_{sl} = 8, OMD = 9.8) = 1.2 + \frac{(0.3 - 1.2)}{10 - 8} (9.8 - 8) = 0.39$$

$$\begin{aligned} \text{correccion}(t_{se,mes,15h} - t_{sl} = 4.7, OMD = 9.8) &= -3.51 + \frac{(0.39 + 3.51)}{8 - 4} (4.7 - 4) \\ &= -2.83 \end{aligned}$$

Corrección	OMD		
Temperatura exterior a las 15 h para el mes considerado menos temperatura interior	8	9.8	10
4	-2.7	-3.51	-3.6
4.7		-2.83	
8	1.2	0.39	0.3

De esta manera los Δt_e que hay que considerar para el muro este y el techo, que son los cerramientos que lindan con el exterior son:

$$\Delta t_{e,MURO\ NORTE} = 0 - 2.83 = -2.83^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{e,MURO\ SUR} = 2.2 - 2.83 = -0.63^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{e,MURO\ ESTE} = 13.3 - 2.83 = 10.47^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{e,MURO\ OESTE} = 3.3 - 2.83 = 0.47^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{e,TECHO} = 8.9 - 2.83 = 6.07^\circ\text{C}$$

- Ventanas y puertas acristaladas**

La inercia térmica puede despreciarse. Calculamos por separado transmisión y radiación. Para transmisión:

$$\Delta t_{e,VENTANA} = t_{se} - t_{sl} = 26.9 - 25 = 1.9^\circ\text{C}$$

- Suelo**

El suelo linda con el sótano que es un local no climatizado por lo que estimamos su temperatura como:

$$t_{local\ no\ climatizado} = \frac{t_{se} + t_{sl}}{2} = \frac{26.9 + 25}{2} = 25.95^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{eSUELO} = t_{local \text{ no climatizado}} - t_{sL} = 25.95 - 25 = 0.95^{\circ}\text{C}$$

Con estos datos podemos obtener las cargas por transmisión:

$$\dot{Q}_{MURO \text{ NORTE}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 10 \cdot -2.83 = -16.61W$$

$$\dot{Q}_{MURO \text{ SUR}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 20.8 \cdot -0.63 = -7.69W$$

$$\dot{Q}_{MURO \text{ ESTE}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 7.5 \cdot 10.47 = 46.09W$$

$$\dot{Q}_{MURO \text{ OESTE}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 11.3 \cdot 0.47 = 3.12W$$

$$\dot{Q}_{TECHO} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.35 \cdot 49.5 \cdot 6.07 = 105.8W$$

$$\dot{Q}_{SUELO} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 1.56 \cdot 49.5 \cdot 0.95 = 73.24W$$

$$\dot{Q}_{VENTANAS} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 3.3 \cdot 15.4 \cdot 1.9 = 96.56W$$

$$\dot{Q}_{TRANSMISIÓN} = \sum \dot{Q} = 300.51W$$

b) Radiación

Ganancia solar para las diferentes orientaciones. Se obtiene de la gráfica a las 12h solares:

$$I_{NORTE} = 100W/m^2$$

$$I_{SUR} = 300W/m^2$$

$$I_{ESTE} = 100W/m^2$$

$$I_{OESTE} = 100W/m^2$$

Aplicamos los factores de corrección para vidrio doble ($f = 0.9$) y para cortinas ($f = 0.6$)

$$\dot{Q}_{rad,NORTE} = f_{doble} f_{cortinas} \cdot A_{ventana \text{ NORTE}} \cdot I_{NORTE} = 0.9 \cdot 0.6 \cdot 3 \cdot 100 = 162W$$

$$\dot{Q}_{rad,SUR} = f_{doble} f_{cortinas} \cdot A_{ventana \text{ SUR}} \cdot I_{SUR} = 0.9 \cdot 0.6 \cdot 2.6 \cdot 300 = 421.2W$$

$$\dot{Q}_{rad,ESTE} = f_{doble} f_{cortinas} \cdot A_{ventana \text{ ESTE}} \cdot I_{ESTE} = 0.9 \cdot 0.6 \cdot 6.8 \cdot 100 = 367.2W$$

$$\dot{Q}_{rad,OESTE} = f_{doble} f_{cortinas} \cdot A_{ventana \text{ OESTE}} \cdot I_{OESTE} = 0.9 \cdot 0.6 \cdot 3 \cdot 100 = 162W$$

$$\dot{Q}_{rad} = \sum \dot{Q}_{rad} = 1112.4W$$

c) Cargas internas

- Ocupación:

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{sens,ocupación} &= \dot{Q}_{pers,sens} \cdot n^{\circ} \text{ personas} \cdot \text{factor de simultaneidad} = 70 \cdot 4 \cdot 0.75 \\ &= 210W \end{aligned}$$

- Iluminación:

En el enunciado se indica que la carga a considerar de iluminación es de 20W/m².

$$\dot{Q}_{iluminación} = 20 \frac{W}{m^2} \cdot 49.5 m^2 = 990 W$$

- Equipos:

Con los datos del enunciado:

$$\dot{Q}_{equipos} = 1_{televisor} \cdot 150 \frac{W}{televisor} = 150 W$$

Sumando todas las cargas internas:

$$\dot{Q}_{internas,sens} = \sum \dot{Q} = 1350 W$$

d) Ventilación

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{vent,sens} &= \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot c_p (t_{se} - t_{sL}) = 10 \frac{l}{s} \cdot \frac{1 m^3}{10^3 l} \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot 1020 \frac{J}{kgK} (26.9 - 25) \\ &= 23.26 W \end{aligned}$$

El caudal de ventilación se ha consultado en Documento Básico HS del CTE pag. 64 Tabla 2.1, comedor de una vivienda con 3 o más dormitorios.

En la carga de ventilación no se tiene en cuenta el factor de simultaneidad porque hay que asegurar una adecuada calidad del aire incluso en el caso en el que todas las personas se encuentren de manera simultánea en el local.

Sumando todas las cargas sensibles:

$$\dot{Q}_{sens} = \dot{Q}_{transmisión} + \dot{Q}_{radiación} + \dot{Q}_{internas,sens} + \dot{Q}_{vent,sens} = 2786.16 W$$

4.2 Cargas latentes

a) Cargas internas

- Ocupación:

$$\dot{Q}_{ocupación,lat} = \dot{Q}_{pers,lat} \cdot n^{\circ} personas \cdot factor\ de\ simultaneidad = 60 \cdot 4 \cdot 0.75 = 180 W$$

b) Ventilación

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{vent,lat} &= \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot (w_{se} - w_{sL}) \cdot h_{fg} \\ &= 10 \frac{l}{s} \cdot \frac{1 m^3}{10^3 l} \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot (0.012 - 0.01) \cdot 2501300 \frac{J}{kgK} = 60.03 W \end{aligned}$$

Sumando todas las cargas latentes:

$$\dot{Q}_{lat} = \dot{Q}_{internas,lat} + \dot{Q}_{vent,lat} = 240.03 W$$

La carga total se obtiene sumando las cargas sensibles y latentes:

$$\dot{Q}_{total} = 3026.2 W$$

CALEFACCIÓN INVIERNO

1. Condiciones de diseño:

- Interior

$$t_{sL} = 21^{\circ}\text{C}$$

$$HR = 50\%$$

Con estos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_L = 0.0075 \text{ kg}_v / \text{kg}_a$$

- Exterior

UNE100014

Invierno:

$$NPE = 97.5\%$$

Con esos NPE consultamos en la norma UNE100001 los valores para Málaga

$$t_{se} = 4.3^{\circ}\text{C}$$

Y del enunciado tomamos:

$$HR=90\%$$

Con estos dos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_e = 0.0045 \text{ kg}_v / \text{kg}_a$$

2. Coeficientes de transmisión

Ver los cálculos para verano. Solo cambia el coeficiente de transmisión del techo.

3. Áreas

No cambia respecto a los cálculos para el verano.

4. Cargas

El cálculo se simplifica ya que hay que tener en cuenta solo las cargas en la situación más desfavorables:

- Temperatura mínima: no se tiene en cuenta la variación con la hora del día y el mes del año.
- Radiación solar nula.
- Mínima presencia de personas, luces y equipos: cargas internas nulas.
- Para el cálculo de las cargas de transmisión en cerramientos expuestos al exterior, ya que la temperatura oscila menos y se consideran cerramientos no expuestos a la radiación en el peor de los casos, se toma como diferencia de temperaturas simplemente la diferencia entre la temperatura seca del local y la temperatura seca del exterior.

4.1. Cargas sensibles

a) Transmisión

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta t_e$$

- Muros, techo, ventanas:

$$\Delta t_e = t_{se} - t_{sL} = 4.3 - 21 = -16.7^\circ\text{C}$$

- **Suelo**

$$t_{local \text{ no calefactado}} = \frac{t_{se} + t_{sL}}{2} = \frac{4.3 + 21}{2} = 12.65^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_e = t_{local \text{ no calefactado}} - t_{sL} = 12.65 - 21 = -8.35^\circ\text{C}$$

Con estos datos podemos calcular las cargas por transmisión de los distintos cerramientos:

$$\dot{Q}_{MURO \text{ NORTE}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 10 \cdot -16.7 = -98.03W$$

$$\dot{Q}_{MURO \text{ SUR}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 20.8 \cdot -16.7 = -203.9W$$

$$\dot{Q}_{MURO \text{ ESTE}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 7.5 \cdot -16.7 = -73.52W$$

$$\dot{Q}_{MURO \text{ OESTE}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 11.3 \cdot -16.7 = -110.77W$$

$$\dot{Q}_{TECHO} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.36 \cdot 49.5 \cdot -16.7 = -298.43W$$

$$\dot{Q}_{SUELO} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 1.28 \cdot 49.5 \cdot -8.35 = -528.52W$$

$$\dot{Q}_{VENTANAS} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 3.3 \cdot 15.4 \cdot -16.7 = -848.70W$$

Sumaremos solo las cargas positivas:

$$\dot{Q}_{TRANSMISIÓN} = \sum \dot{Q} = -2161.87W$$

b) Ventilación

$$\dot{Q}_{vent,sens} = \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot c_p (t_{se} - t_{sL}) = 10 \frac{l}{s} \cdot \frac{1m^3}{10^3l} \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot 1020 \frac{J}{kgK} (4.3 - 21)$$

$$= -204.41W$$

Sumando las cargas sensibles:

$$\dot{Q}_{sens} = \dot{Q}_{transmisión} + \dot{Q}_{vent,sens} = -2366.28W$$

4.2 Cargas latentes

a) Ventilación

$$\dot{Q}_{vent,lat} = \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot (w_{se} - w_{sL}) \cdot h_{fg}$$

$$= 10 \frac{l}{s} \cdot \frac{1m^3}{10^3l} \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot (0.0045 - 0.075) \cdot 2501300 \frac{J}{kgK}$$

$$= -90.05W$$

La carga total se obtiene sumando las cargas sensibles y latentes:

$$\dot{Q}_{total} = -2456.33W$$